



中华人民共和国国家标准

GB/T 25441—2022

代替 GB/T 25441—2010

吸尘器电机

The motors for vacuum cleaners

2022-12-30 发布

2023-07-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 定额、外壳防护..... 2

5 技术要求 3

6 试验方法 7

7 检验规则..... 10

8 标志、包装、运输与贮存..... 12

附录 A（规范性） 电机风量、真空度的测试方法原理 13

附录 B（规范性） 可靠性试验方法 17

参考文献 21

图 1 振动测定位置示意图 8

图 2 噪声测定位置示意图 9

图 A.1 风量测试装置示意图（一） 13

图 A.2 风量测试装置示意图（二） 13

图 A.3 均压箱尺寸图 14

图 A.4 真空度、输入功率、吸入功率、效率和风量关系曲线图 16

表 1 单相串励电动机的主要技术性能与容差 4

表 2 无刷直流电动机的主要技术性能与容差 5

表 3 单相串励电动机径向振动速度限值 5

表 4 无刷直流电动机径向振动速度限值 6

表 5 单相串励电动机 A 计权声功率级噪声限值 6

表 6 无刷直流电动机 A 计权声功率级噪声限值 6

表 7 跌落试验要求 6

表 8 出厂检验项目 10

表 9 型式检验项目 11

表 10 样本大小、不合格质量水平及其判定 12

表 B.1 可靠性试验过程中至少应检查的项目 17

表 B.2 小功率电动机典型故障 18

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB/T 25441—2010《吸尘器电机》，与 GB/T 25441—2010 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 增加了控制器、反电动势常数的定义(见 3.9、3.10)；
- 更改了额定参数的范围(见 4.2, 2010 年版的 4.3)；
- 增加了无刷直流电动机性能参数(见 5.4)；
- 更改了最大吸入功率、最大真空度、最大风量、最大效率等性能指标(见 5.4, 2010 年版的 5.12)；
- 增加了无刷直流电动机的技术要求(见 5.4、5.7、5.8、5.10、5.11、5.12 和 5.13)；
- 删除了原标准安全项目，更改为引用 GB/T 12350—2022(见 2010 年版的 5.9、5.10、5.11、5.13、5.15、5.17 和 5.20)；
- 增加了反电动势常数、控制器的保护功能、可靠性的要求和试验方法(见 5.10、5.11、5.13、6.10、6.11 和 6.13)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电器工业协会提出。

本文件由全国旋转电机标准化技术委员会(SAC/TC 26)归口。

本文件起草单位：中国电器科学研究院股份有限公司、舟山晨光电器有限公司、广东新宝电器股份有限公司、广东威灵电机制造有限公司、湖州越球电机有限公司、珠海格力电器股份有限公司、东莞市本末科技有限公司、广州鸿威技术有限公司、嘉兴威凯检测技术有限公司、广东当家人智能电器有限公司、威凯检测技术有限公司、青岛艾普智能仪器有限公司、星德胜科技(苏州)股份有限公司、威凯认证检测有限公司、浙江百思电器有限公司、广东义胜检测有限公司、西安旭迈智能家电科技有限公司、广东雅音科技有限公司、福建和裕家居科技有限公司、广东铭凯科技有限公司、陕西亚特尼电子有限公司、陕西法希达电子有限公司、义乌市义宁模具有限公司。

本文件主要起草人：王星龙、金建军、黄伟标、迟闯、罗军波、张传甲、邵明元、伍云山、陈晓丽、张序星、张笛、刘鸣涛、王孝伟、方志明、韩庆江、朱云舫、李会芳、刘耀荣、向小云、陈锋、张德军、肖本崇、万青兰、全永德、黄琼芳、冯永苗。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

- 2010 年首次发布为 GB/T 25441—2010；
- 本次为第一次修订。

吸尘器电机

1 范围

本文件规定了家用和类似用途的真空吸尘器用电动机-风机的定额、外壳防护、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本文件适用于 GB 4706.7 范围内的真空吸尘器和吸水式清洁器具用电机,包含真空吸尘器用单相串励电动机-风机、无刷直流电动机-风机(以下简称为电机)。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 755—2019 旋转电机 定额和性能
- GB/T 2829—2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)
- GB 4706.7 家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器和吸水式清洁器具的特殊要求
- GB/T 4857.5 包装 运输包装件 跌落试验方法
- GB/T 4942—2021 旋转电机整体结构的防护等级(IP 代码) 分级
- GB/T 5080.4—1985 设备可靠性试验 可靠性测定试验的点估计和区间估计方法(指数分布)
- GB/T 5080.7—1986 设备可靠性试验 恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案
- GB/T 5171.1 小功率电动机 第 1 部分:通用技术条件
- GB/T 5171.21 小功率电动机 第 21 部分:通用试验方法
- GB/T 5171.22 小功率电动机 第 22 部分:永磁无刷直流电动机试验方法
- GB/T 8128 单相串励电动机试验方法
- GB/T 10069.1 旋转电机噪声测定方法及限值 第 1 部分:旋转电机噪声测定方法
- GB/T 12350—2022 小功率电动机的安全要求
- GB/T 37963—2019 电子设备可靠性预计模型及数据手册
- JB/T 10490 小功率电动机机械振动 振动测量方法、评定和限值

3 术语和定义

GB/T 5171.1 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

标准测定状态 standard test status

当电机的吸风口敞开,在电机的周围 20 cm 距离以内无障碍物和剧变的气流的工作状态。

3.2

标准测试环境条件 standard ambient testing conditions

环境温度(23±2)℃,相对湿度(50±5)%,空气压力 91.3 kPa~106.3 kPa。

注:在非标准大气压下进行试验和测量时,环境温度保持在(23±2)℃范围内。

3.3

额定运行 rated operation

当电压、频率为额定值时,电机在标准测定状态和标准测试环境条件下的运行。

3.4

常规运行 normal operation

在常温常压(大气压)条件下,电机在吸风口敞开时的运行。

3.5

额定输入功率 rated input power

电机在额定运行条件下,输入功率的标称值。

3.6

吸入功率 suction power

单位时间内,电机吸入气流所具有的能量。

3.7

效率 efficiency

在额定电压和额定频率下,电机的吸入功率与输入功率之比。

注:效率以百分值表示。

3.8

正常负载 normal load

对于单相串励电动机,在电机以额定电压供电,连续运行 20 s 后,调节吸风口使所测得的输入功率为 P_m 时的负载。

对于无刷直流电动机,电机以额定电压供电,吸风口敞开情况下时的负载。

注: P_m 由式(1)计算:

$$P_m = 0.5(P_f + P_i) \quad \dots\dots\dots (1)$$

式中:

P_f ——在吸风口敞开的情况下,电机连续运行 3 min 后测得的输入功率,单位为瓦特(W);

P_i ——在吸风口封闭的情况下,电机连续运行 20 s 时测得的输入功率,单位为瓦特(W)。

测量 P_f 和 P_i 时将电源电压调整到电机的额定电压。

为了获得正常的负载条件,调节吸风口,以便能在等于确定 P_f 和 P_i 的电源下获得输入功率 P_m 。

当规定电机在正常负载下工作时,不管此处试验规定的电源电压如何,吸风口的调节程度不改变。

3.9

控制器 controller

接受控制指令,实现对电机的转矩/速度/转子位置控制的电气装置。

注:按其控制电路和软件的实现方式分为模拟量控制、数字模拟混合控制和全数字化控制;其输入电压为交流或直流,其输出电压为可变频率的交流。

3.10

反电动势常数 back EMF constant

在规定条件下,电机的电枢绕组接线开路时,单位角速度在电枢绕组中所产生的感应电动势值。

4 定额、外壳防护

4.1 工作制和定额

电机的工作制定额是以连续工作制(S1)为基准的连续定额。

4.2 额定参数

4.2.1 单相串励电动机额定电压为 220 V,额定频率为 50 Hz。另有协议除外。

4.2.2 无刷直流电动机的额定电压为 7.2 V、10.8 V、12 V、14.4 V、18 V、21.6 V、24 V、25.2 V、28.8 V、32.4 V、36 V 和 48 V。

4.2.3 电机的容量按额定输入功率划分,单相串励电动机功率等级分为 150 W、200 W、250 W、300 W、350 W、400 W、450 W、500 W、550 W、600 W、700 W、800 W、900 W、1 000 W、1 200 W、1 400 W、1 600 W、1 800 W、2 000 W、2 200 W 和 2 400 W。

4.2.4 无刷直流电动机功率等级分为 50 W、80 W、100 W、120 W、150 W、200 W、250 W、300 W、350 W、400 W、450 W、500 W、550 W 和 600 W。

4.3 外壳防护

电机的外壳防护等级按 GB/T 4942—2021 中规定的 IP00。

5 技术要求

5.1 运行条件

5.1.1 环境条件

除非用户另有要求,在下列的海拔和环境空气温度以及环境空气相对湿度条件下,电机应能额定运行:

- 海拔高度不超过 1 000 m;
- 环境空气最高温度随季节而变化,但不超过 40 ℃;
- 如电机指定在海拔超过 1 000 m 或环境空气温度高于 40 ℃ 的条件下使用时,应按 GB/T 755—2019 中第 8 章的规定处理;
- 环境空气最低温度为 -15 ℃;
- 最湿月月平均最高相对湿度为 90%,同时该月平均最低温度不高于 25 ℃。

5.1.2 电气条件

电机在运行期间,电源电压和频率与额定值的偏差应符合 GB/T 5171.1 的规定。

5.2 外观和装配质量

电机的装配应完整正确,表面不应有明显的皱纹、裂痕、锈蚀和碰伤,而且不应粘贴附污物,同批次电机机壳颜色无明显差别。

电机转动时,紧固螺钉不应松动,轴承应平稳轻快,无停滞现象,声音均匀和谐而不夹带有害的杂音。

5.3 低压启动

当电源电压为额定值的 0.85 倍时,电机在标准测定状态下应能正常启动。

5.4 性能参数

单相串励电动机的主要技术性能与容差应符合表 1 的规定。

表 1 单相串励电动机的主要技术性能与容差

项目 名称	额定输入功率 W	最大吸入功率 W		最大真空度 kPa		最大风量 m³/min		最大效率 %	
		干用	干湿两用	干用	干湿两用	干用	干湿两用	干用	干湿两用
功 率 等 级	150	42	31	8	7.5	0.9	0.8	30	30
	200	60	45	9	8	1	0.9		
	250	78	64	10	9	1.1	1.0		
	300	96	81	11	10	1.2	1.1		
	350	116	98	12	12	1.3	1.45		
	400	134	112	13	12.5	1.4	1.5		
	450	152	126	13.5	13	1.45	1.65		
	500	170	140	14	13.5	1.5	1.6	36	
	550	190	154	14.5	14	1.65	1.75		
	600	208	168	15	15	1.7	1.8		
	700	245	196	16	16	1.8	1.9		
	800	282	224	17	17	1.9	2		
	900	318	252	18	18	2	2.2		
	1 000	356	280	19	19	2.2	2.4		
	1 200	430	336	21	21	2.4	2.6		
	1 400	504	392	23	23	2.6	2.8		
	1 600	578	448	24	25	2.9	3		
	1 800	652	—	26	—	3.1	—		
	2 000	726	—	28	—	3.4	—		
	2 200	800	—	30	—	3.6	—		
	2 400	874	—	32	—	3.8	—		
容差	≤350 W, ±35 W >350 W, ±10%	-8%		-5%		-8%		-7%	

无刷直流电动机的主要技术性能与容差应符合表 2 的规定。

表 2 无刷直流电动机的主要技术性能与容差

项目名称	额定输入功率 W	最大吸入功率 W		最大真空度 kPa		最大风量 m³/min		最大效率 %	
		干用	干湿两用	干用	干湿两用	干用	干湿两用	干用	干湿两用
功 率 等 级	50	23	23	7	7	0.5	0.5	45	40
	80	36	36	10	10	0.6	0.6		
	100	46	46	12	12	0.7	0.7		
	120	55	55	14	14	0.8	0.8		
	150	70	70	17	17	0.9	0.9		
	200	95	95	19	19	1.0	1.0		
	250	120	120	22	22	1.1	1.1		
	300	140	140	25	25	1.2	1.2		
	350	160	160	26	26	1.3	1.3		
	400	184	184	27	27	1.4	1.4		
	450	207	207	28	28	1.5	1.5		
	500	230	230	29	29	1.6	1.6		
	550	253	253	30	30	1.7	1.7		
	600	276	276	31	31	1.8	1.8		
容差	±10%	－8%		－5%		－8%		－7%	

5.5 换向火花

对于单相串励电动机,在额定电压下,电机运转稳定后,电机的吸风口面积从 0%到 100%时,换向器火花等级均应不大于 GB/T 8128 规定的 2 级。

5.6 温升

在正常负载条件、额定电压下进行温升试验,温升试验限值应符合 GB/T 12350—2022 的规定。

5.7 振动

电机在常规运行状态下,单相串励电动机测定的径向振动速度应不大于表 3 的规定,无刷直流电动机测定的径向振动速度应不大于表 4 的规定。

表 3 单相串励电动机径向振动速度限值

额定输入功率 W	≤1 000		>1 000 且 ≤1 600		>1 600
	干用	干湿两用	干用	干湿两用	干用
振动速度 mm/s	13	20	15	25	25

表 4 无刷直流电动机径向振动速度限值

额定输入功率 W	≤200		>200 且 ≤400		>400 且 ≤500	>500
	干用	干湿两用	干用	干湿两用	干用	干用
振动速度 mm/s	13	20	15	25	25	30

5.8 噪声

电机在常规运行状态下,单相串励电动机测定的 A 计权声功率级噪声应不大于表 5 的规定,无刷直流电动机测定的 A 计权声功率级噪声应不大于表 6 的规定。

表 5 单相串励电动机 A 计权声功率级噪声限值

项目	机壳形式						
	外 罩 式			支 架 式			
额定输入功率 W	≤1 000	>1 000 且 ≤1 600	>1 600	≤350	>350 且 ≤800	>800 且 ≤1 600	>1 600
噪声 dB(A)	96	102	104	96	100	104	106

表 6 无刷直流电动机 A 计权声功率级噪声限值

项目	机壳形式							
	外 罩 式				支 架 式			
额定输入功率 W	≤200	>200 且 ≤400	>400 且 ≤500	>500	≤200	>200 且 ≤400	>400 且 ≤500	>500
噪声 dB(A)	92	100	101	103	92	95	101	103

5.9 跌落

对单独销售的电机,其包装箱应能承受表 7 高度的跌落试验,试验后包装箱不应有较大的变形或明显的损坏,检查电机应能正常运行。

表 7 跌落试验要求

内装电机的包装箱毛重 kg	跌 落 高 度 mm
<10	760
≥10 且 <19	610

表 7 跌落试验要求（续）

内装电机的包装箱毛重 kg	跌 落 高 度 mm
≥ 19 且 < 28	460
≥ 28 且 < 45	310
≥ 45 且 < 68	200

5.10 反电动势常数

对控制器非内置无刷直流电动机,应检查反电动势常数,反电动势常数应符合产品的技术协议要求。

5.11 控制器的保护功能

无刷直流电动机控制器应具备故障保护功能,保护功能应至少包括(但不限于)下列诸项:过载保护、过热保护、欠电压、过电压保护等。

5.12 电机寿命

5.12.1 单相串励电动机寿命应满足如下要求:

- 用滑动轴承做支承的电机,寿命 ≥ 150 h;
- 用滚动轴承做支承的电机,功率 ≤ 800 W 时,寿命 ≥ 150 h;
- 用滚动轴承做支承的电机,功率 > 800 W 且 $\leq 1\,200$ W 时,寿命 ≥ 300 h;
- 用滚动轴承做支承的电机,功率 $> 1\,200$ W 时,寿命 ≥ 500 h。

5.12.2 无刷直流电动机,寿命 ≥ 500 h。

5.13 可靠性

无刷直流电动机的可靠性指标用平均失效前时间(MTTF)衡量,具体数值应符合产品的技术协议要求。

5.14 其他要求

本文件未规定的安全要求应符合 GB/T 12350—2022 的相关规定。

6 试验方法

6.1 试验条件

- 6.1.1 若无特殊说明,试验时电机运行的条件应符合 5.1 的规定。
- 6.1.2 测量仪器的要求应符合 GB/T 5171.21 和 GB/T 5171.22 的规定。

6.2 外观和装配质量检查

检查电机的装配是否完整正确,表面是否有明显的皱纹、裂痕、锈蚀和碰伤,是否有粘贴附污物,同批次电机机壳颜色有无明显差别。

检查电机转动时,是否平稳轻快,有无停滞现象,声音是否均匀和谐而不夹有害的杂音。

6.3 低压起动试验

调节电源电压为额定电压的 0.85 倍,电机在标准测定状态下应能正常起动。

6.4 性能参数的测定

电机风量、真空度的测试方法原理按附录 A 的规定,输入功率的测定应为电机连续额定运行 3 min 后的功率。

6.5 换向火花的测定

当电压和频率为额定值,用硬质平板将吸风口完全盖住运行 1 min,盖住 50% 的面积再运行 1 min,电机在常规运行下运行 3 min,运行期间观察换向火花大小,根据最大火花判断。

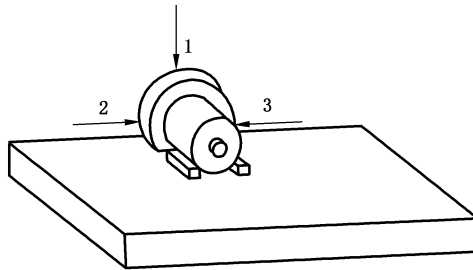
在批量全检时,电机在额定电压、额定频率下,电机吸风口面积从 0%~100%,观察火花大小。根据最大火花判断,但吸风口面积从 0%~100%时间不超过 10 s。

6.6 温升试验

电机温升试验应在正常负载条件、额定电压下进行,温升试验应按 GB/T 5171.21 的规定进行。轴承温度的测定按 GB/T 755—2019 的规定进行,可用温度计法或埋置检温计法。

6.7 振动的测定

6.7.1 单相串励电动机振动的测定方法:电机卧式放置,其轴线与水平的倾斜角不大于 5° 。电机在额定电压和额定频率下常规运行时进行测定。按图 1 所示的风叶罩壳中间位置的三个点读取振动速度 (mm/s) 取其最大值。本方法未规定之处应符合 JB/T 10490 的规定。



标引序号说明:

1、2、3——测量点。

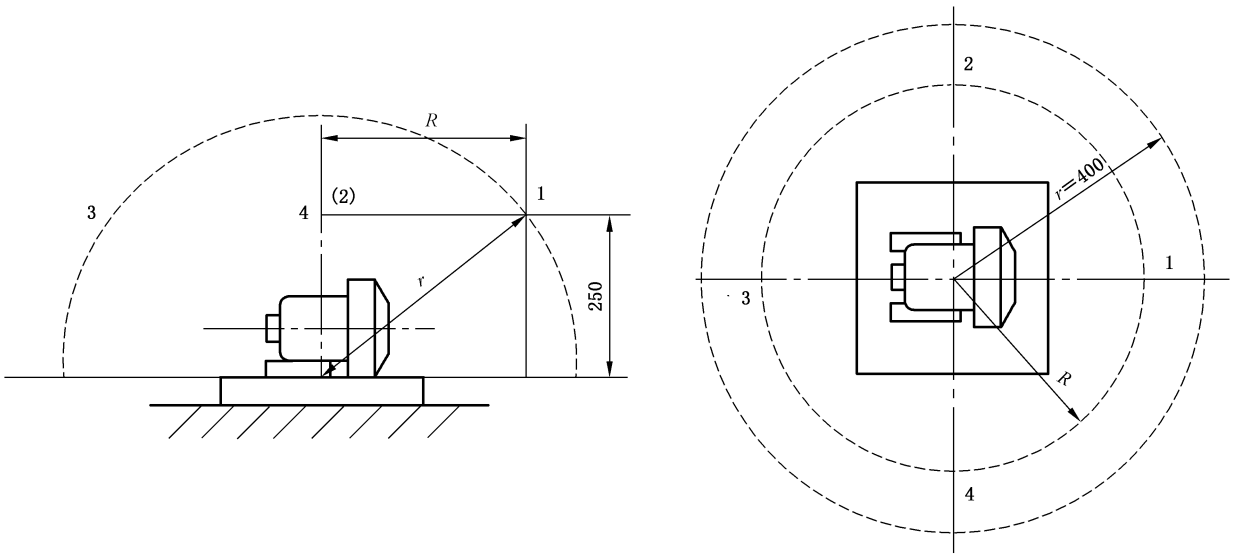
图 1 振动测定位置示意图

6.7.2 无刷直流电动机振动的测定按 JB/T 10490 的规定进行。

6.8 噪声的测定

6.8.1 单相串励电动机噪声的测定方法:电机卧式放置,其轴线与水平的倾斜角不大于 5° 。电机在额定电压和额定频率下常规运行时进行测定。按图 2 规定的测定位置进行测定,取各测点噪声的平均值以 A 计权声功率级表示。本方法未规定之处应符合 GB/T 10069.1 的规定。

单位为毫米



标引序号说明：
1、2、3、4——测量点；
 R ——测量点所在圆的半径；
 r ——测试半径。

图 2 噪声测定位置示意图

6.8.2 无刷直流电动机噪声的测定按 GB/T 10069.1 的规定进行。

6.9 跌落试验

6.9.1 已包装好的电机,将包装箱提到表 7 规定的预定高度进行跌落试验。

6.9.2 试验按下列顺序各跌落一次：

- a) 跌落最易碎的面的结合处——三个棱的结合点；
- b) 跌落从结合点辐射到的三条边；
- c) 跌落一个最小的面；
- d) 跌落 c)项最小面的反面；
- e) 跌落一个中等的面；
- f) 跌落 e)项中等面的反面；
- g) 跌落一个最大面；
- h) 跌落 g)项最大面的反面。

6.9.3 本方法未规定之处应符合 GB/T 4857.5 的规定。

6.10 反电动势常数的测定

反电动势常数的测定应按照 GB/T 5171.22 的规定进行。

6.11 控制器的保护功能试验

6.11.1 过载保护试验

对电机驱动器按产品专用技术条件规定的过载电流和过载时间进行试验,试验结束恢复到正常状态时,控制器应正常工作。

6.11.2 过热保护试验

电机额定电压下堵转运行,当驱动模块表面温度达到其允许的最高温度时,电机过热保护应起作用;当驱动模块表面温度恢复到其允许的温度以下时,电机应能重新启动,恢复运行。

6.11.3 欠电压、过电压保护试验

当产品对欠电压、过电压保护有要求时,对电机驱动器施加规定电压常规运行,按 5.11 的规定要求逐渐降低输入电压,当输入电压低于规定值时驱动器应停止工作,当输入电压恢复正常时驱动器应正常工作;对电机驱动器施加规定电压常规运行,按 5.11 的规定要求逐渐升高电压,当输入电压高于规定值时驱动器应停止工作,当输入电压恢复正常时驱动器应正常工作。

6.12 电机寿命试验

电机在额定电压和正常负载状态下,以运转 14.5 min(870 s),停止 30 s 为一个工作周期,对单相串励电动机当电刷磨损至不能继续正常工作时,即认为电机寿命已经结束,累计工作周期为电机寿命,寿命试验期间,允许每运行 100 h 对换向器和电刷做一次清理。对无刷直流电动机,当电机不能继续正常工作时,累计工作周期为电机寿命。

6.13 可靠性试验

电机可靠性试验方法应按照附录 B 进行。

6.14 其他要求

本文件未规定的试验方法应按 GB/T 5171.21 和 GB/T 5171.22 的规定进行。

7 检验规则

7.1 出厂检验

7.1.1 每台电机应经出厂检验合格后才能出厂,并附有产品合格证。

7.1.2 电机的出厂检验项目按表 8 的规定。

表 8 出厂检验项目

序号	检 验 项 目	章条号
1	标志	8.1
2	外观和装配质量	5.2
3	电气强度	5.14
4	额定输入功率	5.4
5	最大吸入功率	5.4
6	换向火花(适用时)	5.5

7.2 型式检验

7.2.1 凡遇下列情况之一时,应进行型式检验:

- a) 新产品试制完成时;

- b) 电机设计和工艺上的变更足以引起某些性能发生变化时,进行有关项目的检验;
- c) 当出厂检验结果与以前进行的型式检验结果发生不可容许的偏差时;
- d) 定期抽试,每两年至少进行一次。

7.2.2 在型式检验中,涉及 GB/T 12350—2022 的检验(在表 9“不合格类别”栏中为“A”),所检项目均应符合 GB/T 12350—2022 的要求,如出现一台项不符合该标准的要求时,则判该批产品不合格。

表 9 型式检验项目

序号	项 目	本文件章条号		GB/T 12350— 2022 章条号	不合格类别
		技术要求	试验方法		
1	标志	8.1	视检	4	A
2	外观和装配质量	5.2	视检	—	C
3	低压起动	5.3	6.3	—	C
4	额定输入功率	5.4	6.4	17	A
5	最大真空度/最大风量/最大吸入 功率/最大效率	5.4	6.4	—	B
6	换向火花	5.5	6.5	—	C
7	温升	5.6	6.6	17	A
8	振动	5.7	6.7	—	B
9	噪声	5.8	6.8	—	B
10	跌落	5.9	6.9	—	B
11	反电动势常数	5.10	6.10	—	B
12	控制器的保护功能	5.11	6.11	—	B
13	电机寿命	5.12	6.12	—	B
14	可靠性	5.13	6.13	—	B
15	机座与外壳	—	—	5	A
16	起动	—	—	23	A
17	电气强度、绝缘电阻	—	—	20	A
18	工作温度下的泄漏电流	—	—	21	A
19	湿热试验	—	—	22	A
20	耐久性试验	—	—	19	A
21	非正常试验	—	—	18	A
22	机械装配与零件	—	—	6	A
23	电气连接	—	—	8	A
24	内部布线	—	—	10	A
25	元件	—	—	24	A
26	电气绝缘支持	—	—	11	A
27	刷握	—	—	13	A
28	接地	—	—	16	A

表 9 型式检验项目 (续)

序号	项 目	本文件章条号		GB/T 12350— 2022 章条号	不合格类别
		技术要求	试验方法		
29	联接件	—	—	9	A
30	爬电距离和电气间隙	—	—	15	A
31	耐热、耐燃、耐漏电痕迹	—	—	14	A
32	防腐蚀	—	—	7	A
33	电磁兼容性	—	—	25	A
注：A 类不合格指单位产品的极重要质量特性不符合规定，或者单位产品的质量特性极严重不符合规定；B 类不合格指单位产品的重要质量特性不符合规定，或者单位产品的质量特性严重不符合规定；C 类不合格指单位产品的一般质量特性不符合规定，或者单位产品的质量特性轻微不符合规定。					

7.2.3 型式检验的内容,包括本文件第 5、6、8 章和 GB/T 12350—2022 所规定的各条要求,检验项目、技术要求和不合格类别按本文件表 9 的规定。

7.2.4 对 7.2.1 中 a)、b)、c) 三种情况下进行的型式检验,样本应从出厂检验合格后的产品中随机抽取 4 台样品进行试验。其中 2 台样品兼做(或另抽 2 台做)安全要求试验。在型式检验中,如有任何一台样品不符合本文件中的任一条要求时,则应从该批产品中抽取加倍数量的样品,进行不合格条及与该条试验结果有关条文要求的重复试验,重复试验合格,则判该批产品符合本文件要求;如重复试验仍有任何一台样品不符合任一条要求时,则判该批产品不合格。

7.2.5 对 7.2.1 中 d) 种情况下进行的型式检验,其抽样采用 GB/T 2829—2002 中的二次抽样,判别水平 I,样本大小、不合格质量水平及其判定见表 10。其中第一样本中的 2 台兼做(或另抽 2 台做)安全要求试验。

表 10 样本大小、不合格质量水平及其判定

二次抽样	样本大小	不合格质量水平	
		B 类不合格 RQL=30	C 类不合格 RQL=50
第一样本	$n_1=4$	$A_{c1}=0, R_{e1}=2$	$A_{c1}=0, R_{e1}=3$
第二样本	$n_2=4$	$A_{c2}=1, R_{e2}=2$	$A_{c2}=3, R_{e2}=4$

8 标志、包装、运输与贮存

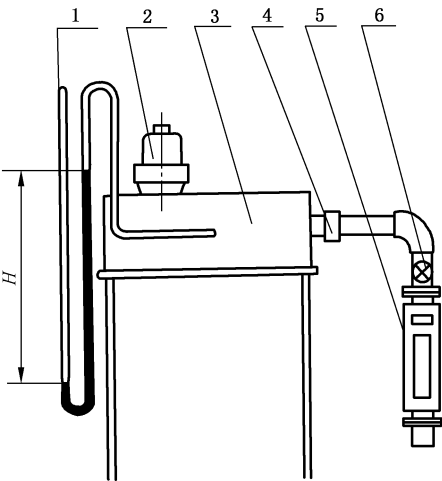
8.1 电机的标志应符合 GB/T 12350—2022 第 4 章的规定。

8.2 电机的包装、运输和贮存应符合 GB/T 5171.1 的规定。

附录 A
(规范性)
电机风量、真空度的测试方法原理

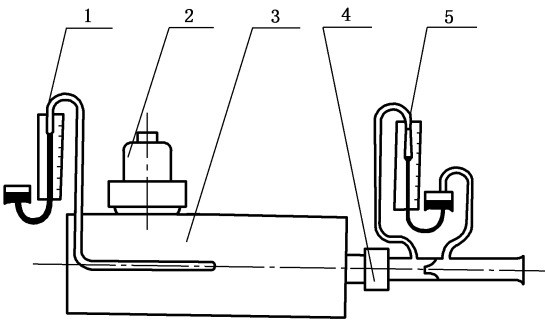
A.1 试验装置

风量、真空度测试装置应符合图 A.1 或图 A.2 的规定,风量、真空度测试仪器的准确度不低于 2%。



- 标引序号说明:
- | | |
|-----------|------------|
| 1——U 型管; | 5 —— 流量计; |
| 2——被试电机; | 6 —— 阀门; |
| 3——均压箱; | H ——真空度。 |
| 4——孔板及接头; | |

图 A.1 风量测试装置示意图(一)



- 标引序号说明:
- | | |
|----------|-----------|
| 1——气压计; | 4——孔板及接头; |
| 2——被试电机; | 5——风量测定仪。 |
| 3——均压箱; | |

图 A.2 风量测试装置示意图(二)

试验时,电机置于规定的均压箱上,均压箱的尺寸应符合图 A.3 的规定。

单位为毫米

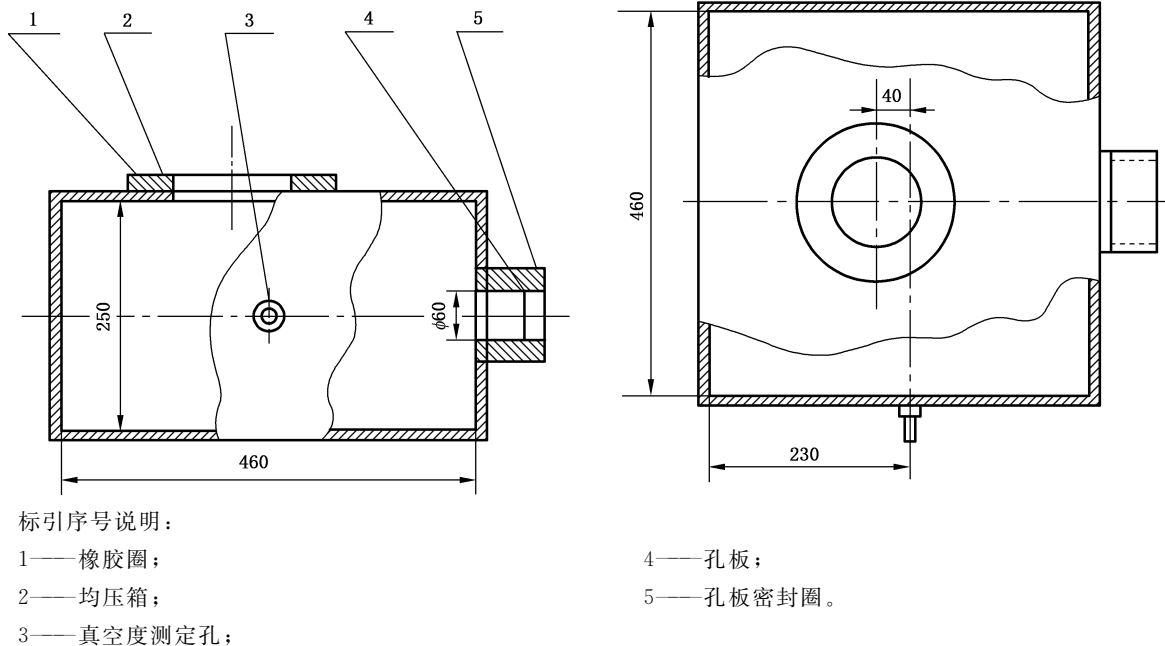


图 A.3 均压箱尺寸图

均压箱吸入口用不同口径的孔板调节风量(调节阀门至最大位置),依次进行测量,孔板的孔径分别为 50 mm、40 mm、30 mm、23 mm、19 mm、16 mm、13 mm、10 mm、6.5 mm 及 0 mm,孔板的厚度为 (2 ± 0.1) mm。

试验时的空气状况应符合标准测试环境条件的要求。

电机应在额定电压和额定频率下运转,试验过程中应保持电压稳定,电机在敞开运行 3 min 后开始测试,孔板的口径由大至小或调节阀门,风量由大至小分别读取一组数据,读数应在输入功率稳定时进行,在调节完成 1 min 以后读数。

记录数据包括:孔板孔径、输入功率、风量、真空度。

A.2 风量测定(选择一种)

A.2.1 浮子流量计法

从风量测定装置的浮子流量计上读数并换算成单位为立方米每分(m^3/min)的风量值。

A.2.2 气压计法

采用毕托管并从连接在风量测定装置上的气压计上读数,用式(A.1)计算风量值:

$$Q = 6.07 \times 10^{-2} \sqrt{hd} \quad \dots\dots\dots (\text{A.1})$$

式中:

Q ——风量,单位为立方米每分(m^3/min);

hd ——气压计读数,单位为帕斯卡(Pa)。

A.3 真空度的测定和修正

从连接在均压箱上的真空度测定气压计上读取真空度测量值 H_m ,单位为帕斯卡(Pa)。

真空吸尘器使用的串励绕组电机在一定程度范围内对电机负载空气密度变化和转速变化敏感,考虑到空气密度和串励绕组电机一般特性的相互影响,测量空气数据应用式(A.2)和式(A.3)与标准条件修正:

$$f = D_m'^{-0.67} \dots\dots\dots (A.2)$$

式中:
 f ——真空度修正系数。

注: D_m' 来源于 GB/T 38048.2。

$$D_m' = \frac{p_m}{101.3} \times \frac{293}{t_m + 273} \dots\dots\dots (A.3)$$

式中:
 p_m ——环境压力,单位为千帕(kPa);
 t_m ——环境温度,单位为摄氏度(℃)。

真空度修正值 H 由测量值 H_m 得到,如式(A.4):

$$H = f \cdot H_m \dots\dots\dots (A.4)$$

式中:
 H ——真空度修正值,单位为帕斯卡(Pa);
 H_m ——真空度测量值,单位为帕斯卡(Pa)。

A.4 吸入功率的计算

用式(A.5)计算吸入功率:

$$P_s = 16.66 \times 10^{-3} Q \cdot H \dots\dots\dots (A.5)$$

式中:
 P_s ——吸入功率,单位为瓦特(W);
 Q ——风量,单位为立方米每分(m³/min)。

A.5 电机效率的计算

用式(A.6)计算电机效率:

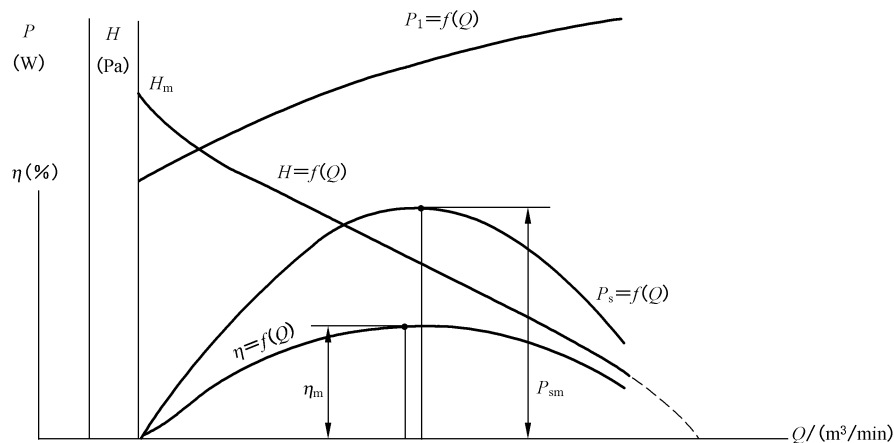
$$\eta = P_s / P_i \times 100\% \dots\dots\dots (A.6)$$

式中:
 η ——电机效率;
 P_i ——输入功率,单位为瓦特(W);
 P_s ——吸入功率,单位为瓦特(W)。

A.6 最大风量、最大真空度、最大吸入功率和最大效率的确定

在同一坐标纸上绘出真空度、输入功率、吸入功率、功率和风量的关系曲线。即 $H = f(Q)$ 、 $P_i = f(Q)$ 、 $P_s = f(Q)$ 和 $\eta = f(Q)$ 曲线,在 $H = f(Q)$ 曲线上,按曲线的走向延伸曲线,使之与两坐标轴相交,风量为零时的真空度为最大真空度 H_m (Pa),真空度为零时的风量为最大风量 Q_m (m³/min), $P_s = f(Q)$ 和 $\eta = f(Q)$ 。曲线的最高点分别为最大吸入功率 P_{sm} (W)和最大效率 η_m (%)。

真空度、输入功率、吸入功率、效率和风量的关系曲线见图 A.4。



标引符号说明：

$H=f(Q)$ —— 真空度曲线；

$P_1=f(Q)$ —— 输入功率曲线；

$P_s=f(Q)$ —— 吸入功率曲线；

$\eta=f(Q)$ —— 效率曲线；

Q —— 风量；

H_m —— 真空度测量值；

η_m —— 最大效率；

P_{sm} —— 最大吸入功率。

图 A.4 真空度、输入功率、吸入功率、效率和风量关系曲线图

A.7 注意事项

- A.7.1 为了做出空气数据曲线,应调节节流阀足够次数,以读取风量、真空度和输入功率值。
- A.7.2 在风量测定装置的吸入口前 20 cm 内不应放置物件,在该范围内不应有影响测定值的气流。
- A.7.3 气压计及流量计的读数应在剔除不规则变动的最大值后,按平均值读取。
- A.7.4 当电机工作在吸入功率最大值及真空度最大值附近时,在尽可能短(时间不超过 3 s)的时间内测定。

附 录 B
(规范性)
可靠性试验方法

B.1 典型可靠性试验方法

B.1.1 试验条件

可靠性试验时的环境条件和电气条件应模拟实际使用中的条件,如无特别规定,应符合如下要求:

- 环境空气温度: $(40\pm 3)^{\circ}\text{C}$ (或产品技术条件中规定的产品运行最高环境空气温度);
- 输入电压:受试样品的输入电压在额定电压标称值的 $\pm 5\%$ (或产品技术条件中规定的产品运行电压波动范围,如果有)范围内变化;以 8 h 为单位分配输入电压的变化:电压上限 8 h,标称值 8 h,电压下限 8 h,标称值 8 h,如此进行试验循环;单位时间也可根据实际需要做适当调整,但最长不宜超过 24 h。

B.1.2 试验方案

采用 GB/T 5080.4—1985 规定的可靠性测定试验的区间估计方法,并采用其中的定时试验方案。

B.1.3 试验流程

B.1.3.1 抽样

从出厂检验合格的电机中随机抽取一定数量的样品,试验样品总数 n 优选为 6、10、12、16、20,样本越大,试验时间将越短。

B.1.3.2 试验前检查

在进行可靠性试验之前,为避免将从生产现场到实验室运输过程中造成损坏的产品投入试验,先对所有试验样品外观进行检查,并进行试运行,以确认产品处于合格状态。

B.1.3.3 负载加入

使用实际负载或模拟负载使电机在额定负载下按规定的工作制运行。

B.1.3.4 试验过程中检查

试验过程中应对试验中的样品每 4 h 进行一次巡检。各类产品至少应检查的项目按表 B.1。

表 B.1 可靠性试验过程中至少应检查的项目

序号	检查项目	典型故障
1	电机是否处于正常运行状态	见表 B.2
2	电机运行时是否有异常噪声	
3	电机运行时是否有异常振动或位移	

表 B.2 小功率电动机典型故障

故障性质	序号	故 障
性能故障	1	出现异常噪声
	2	出现异常振动或移位
	3	出现停转或转动失常,包括电刷磨损至极限
安全故障	4	接地电阻、泄漏电流、电气强度、匝间绝缘不符合 GB/T 12350—2022 的规定
	5	元器件控制失效导致产品存在安全隐患
	6	线圈绕组、内部布线发生断裂、磨损或接线端子松动脱落等,导致触电隐患
	7	因带电部件温升过高,引起本身或周边部件烧焦、发黑等现象,存在安全隐患
电器故障	8	如热保护器复位功能失效、热熔断体断开等
元器件故障	9	换向器开裂
	10	电子电路失灵或误动作
机械故障	11	外观件出现破、裂、变形现象
	12	弹簧、电刷出现卡滞,导致电动机无法正常运转
	13	各类密封件失效
	14	各种固定装置松动、脱落

B.1.3.5 试验过程中的维护

每 4 h 进行的巡检中对试验所用的负载进行一次检查,保证负载处于额定状态。
试验过程中不对产品进行维修。

B.1.3.6 试验的终止

累计相关试验时间 T^* 达到预定的截尾时间 T 时,试验终止。
 T^* 按式(B.1)计算:

$$T^* = \sum_{m=1}^n t_m$$

.....(B.1)

式中:
 T^* ——各受试产品工作时间之和,单位为小时(h);
 n ——试验样品总数;
 t_m ——试验终止时,第 m 号试验样品的相关试验时间,单位为小时(h);
预定的截尾时间 T 由式(B.2)求得:

$$T = D \times \theta_0 = D \times D_m \times \theta_1$$

.....(B.2)

式中:
 T ——预定的截尾时间,单位为小时(h);
 D ——可接受的平均失效前时间的倍数,根据 GB/T 5080.7—1986 中表 12 查得,如方案 5:3, D 取 3.1;
 θ_0 ——可接受的平均失效前时间,在产品技术条件中规定, $\theta_0 = D_m \times \theta_1$;
 D_m ——鉴别比,在产品标准中规定,并符合 GB/T 5080.7—1986 中表 12 中规定,如方案 5:3, D_m 取 3;

θ_1 ——不可接受的平均失效前时间,在产品技术条件中规定。

当确定试验的样品数 n 之后,单台试验持续时间 t 可从式(B.3)求得:

$$t = T/n \quad \dots\dots\dots (B.3)$$

式中:

t ——单台试验持续时间,单位为小时(h)。

实际单台试验持续时间在保证试验总时间的前提下,可做一定的调整,但应保证单台最短累计相关试验时间不应少于 $t/2$,且单台最长累计相关试验时间不应大于该产品的使用寿命,否则影响试验结果。

B.1.3.7 试验结束后检查

试验结束后,按照产品技术条件的规定对规定的功能和主要性能进行检查。

B.1.4 故障的统计

对试验中出现的故障,如果不能证明是试验过程中施加的应力不当或试验设备等非产品本身问题时,不应对产品进行更换,而应计为一次关联失效故障。同时发生两个或两个以上的非关联失效故障,应记录两个或两个以上关联失效故障。由于非关联失效故障引起的从属失效故障按非关联失效故障处理。

B.1.5 试验结果的计算

平均失效前时间(MTTF)的单侧置信区间下限值,按式(B.4)计算:

$$(MTTF)_L = 2T^*/(X^2_{1-\alpha}(\nu)) \quad \dots\dots\dots (B.4)$$

其中:

$$\nu = 2r + 2 \quad \dots\dots\dots (B.5)$$

式(B.4)和式(B.5)的式中:

$(MTTF)_L$ ——平均失效前时间的单侧置信区间下限值;

T^* ——各受试产品工作时间之和;

$X^2_{1-\alpha}(\nu)$ ——自由度为 ν 的 X^2 分布的 $1-\alpha$ 分位数理论值;

α ——生产方风险;

$1-\alpha$ ——置信度,除非另有规定,置信度宜取 90%;

r ——各受试产品的故障总数。

在由式(B.5)求得 ν 值后, $X^2_{0.90}(\nu)$ 的值可由 GB/T 5080.4—1985 的表 1 查得。

B.1.6 试验结果的判定

$(MTTF)_L \geq \theta_1$ 时,产品型式试验结果判定为合格; $(MTTF)_L \leq \theta_1$ 时,产品型式试验结果判定为不合格。

B.2 可靠性预计方法

B.2.1 概述

可靠性预计方法适用于永磁无刷直流电动机等带电子设备的电机,其中元器件应力分析可靠性预计法适用于产品已具有详细的元器件清单,并已确定了元器件所承受应力的电机研制阶段;元器件计数可靠性预计法适用于电机研制的初步设计阶段。

B.2.2 可靠性预计的一般程序

可靠性预计的一般程序如下。

- a) 先划分可靠性预计单元,后建立系统可靠性模型。预计单元在电路功能上相对独立,其可靠性模型一般为串联结构。
- b) 计算各预计单元内元器件的工作失效率。对于采用元器件应力分析可靠性预计法的,按 GB/T 37963—2019 提供的预计模型计算工作失效率;对于采用元器件计数可靠性预计法的,则按 GB/T 37963—2019 附录 B 进行计算,便得到某一种类元器件工作失效率的通常值。
- c) 将预计单元内各种类元器件的工作失效率相加,由此得出预计单元的失效率。
- d) 按设备、系统的可靠性模型逐级预计设备、系统的平均故障间隔时间等可靠性指标。

B.3 可靠性调查方法

B.3.1 概述

可靠性调查方法是指通过对实际使用中的电机产品的故障情况进行调查,进而分析计算电机的平均失效前时间(MTTF)。其试验条件为实际安装运行中的工作条件 and 环境条件。

B.3.2 试验方案

采用 GB/T 5080.4—1985 规定的可靠性测定试验的区间估计方法,并采用其中的定时试验方案。

B.3.3 调查流程

B.3.3.1 抽样

从实际使用中的电机中随机抽取一定数量的样品,试验样品总数 n 优选为 6、10、12、16、20。投入使用时间较短的产品,样本应选取较大值。

B.3.3.2 样品检查

详细记录样品使用过程的具体情况,包括工作条件、环境条件和负载情况。

对样品的现状进行检查。各类产品至少应检查的项目按表 B.1。

B.3.3.3 调查的终止

累计相关运行时间 T^* 达到预定的截尾时间 T 时,调查终止。

T^* 按式(B.1)计算。

预定的截尾时间 T 由式(B.2)求得。

当确定试验的样品数 n 之后,单台试验持续时间 t 可从式(B.3)求得。

实际单台试验持续时间在保证试验总时间的前提下,可做一定的调整,但应保证单台最短累计相关试验时间不应少于 $t/2$,且单台最长累计相关试验时间不应大于该产品的使用寿命,否则,应另补充抽取等量样品进行调查。

B.3.4 故障的统计

执行 B.1.4。对调查中发现的故障历史,以出现第一次故障的工作时间用于累计相关运行时间 T^* 。

B.3.5 调查结果的计算

执行 B.1.5。

B.3.6 试验结果的判定

执行 B.1.6。

参 考 文 献

[1] GB/T 38048.2 表面清洁器具 第2部分：家用和类似用途干式真空吸尘器 性能测试方法
